

ODO-101 · HAFTA 2 · KAVRAM 7-8

Tam Yay ve Euler

— ne kadar ayrışır?

Önceki notta şunu görmüştük: Euler dönerken düz gidiyormuş gibi hesap yapıyor ve her adımda virajın biraz dışında kalıyor. Şimdi iki soruya cevap vereceğiz:

1. Doğrusunu nasıl yazarız? (Kavram 7 — tam yay)
2. İkisi arasındaki fark ne kadar? — ve buradaki cevap **seni şaşırtacak**. (Kavram 8)

Baştan söyleyeyim: “100 tur atarsam hata 100 kat büyür” diye düşünüyorsan, yanılıyorsun. **Hiç büyümüyor**. Neden büyümediğini anlamak bu notun asıl konusu.

1 İki varsayım, yan yana

Her iki yöntem de aynı soruyu soruyor: “iki ölçüm arasında ne oldu?” Cevapları farklı:

	Euler	Tam yay
Varsayımı	adım boyunca yönüm sabit	adım boyunca hızım ve dönme hızım sabit
Çizdiği yol	düz çizgi, sonra yerinde dönüş	çember yayı
Gerçeğe yakınlık	kaba	çok daha yakın

Örnek 1 — Bisikletle viraj. Gidonu sabit tutup viraja giriyorsun.

Gerçekte ne yaparsın? Sürekli, düzgün bir **yay** çizersin.

Euler ne der? “10 cm düz git, sonra dur, yerinde 3° dön, sonra tekrar 10 cm düz git...” — kimse böyle bisiklet sürmez.

Tam yay ne der? “Gidon sabitse yay çiziyorsun.” **Aynen öyle.**

Ve tam yayın varsayımı **bedavaya geliyor**: enkoder zaten sana adım boyunca ortalama hızı ve ortalama dönme hızını veriyor. Yani elindeki veri tam olarak “v ve ω sabitti” demeye uygun. Euler ise elindeki bilginin bir kısmını (dönmeyi) çöpe atıyor.

2 Yay formülü — kısa hatırlatma

Önceki notta türetmiştik. Adım boyunca **v** ve **ω** sabitse:

$$\begin{aligned}
 x &+= (\Delta s / \Delta \theta) \cdot [\sin(\theta + \Delta \theta) - \sin \theta] \\
 y &+= (\Delta s / \Delta \theta) \cdot [\cos \theta - \cos(\theta + \Delta \theta)] \\
 \theta &+= \Delta \theta
 \end{aligned}$$

Buradaki **$\Delta s / \Delta \theta$** ’nin adı var: **dönüş yarıçapı r**. Mantıklı — 0,2 metre giderken 0,05 radyan döndüysen, çizdiğin yayın yarıçapı $0,2 / 0,05 = 4$ **metre**’dir.

3 En güzel numara: ikisi aynı kodu kullanıyor

Yukarıdaki formül doğru ama içinde θ taşıyor, yani Hafta 1'in $\oplus$ (bileşim) fonksiyonuyla uyumsuz görünüyor. Küçük bir numarayla uyumlu hâle geliyor: $\theta = 0$ koy. Yani olaya robotun kendi gövdesinden bak.

$$\begin{aligned}\Delta x_{\text{gövde}} &= (\Delta s / \Delta \theta) \cdot \sin \Delta \theta \\ \Delta y_{\text{gövde}} &= (\Delta s / \Delta \theta) \cdot (1 - \cos \Delta \theta)\end{aligned}$$

Bu gövde artımını $\oplus$ ile bileştirmek, yukarıdaki dünya formülüyle **birebir aynı sonucu** verir. (İspatı tek satır: $\oplus$ formülünde yerine koyunca $\sin \Delta \theta \cdot \cos \theta + \cos \Delta \theta \cdot \sin \theta = \sin(\theta + \Delta \theta)$ toplama formülü çıkıyor ve her şey sadeleşiyor.)

Peki bunun ne faydası var? Şu: artık iki entegratör de **aynı $\oplus$ fonksiyonunu** çağırıyor. Tek farkları besledikleri üç sayı:

	ileri	yana	dön
δ Euler	Δs	0	$\Delta \theta$
δ yay	$(\Delta s / \Delta \theta) \cdot \sin \Delta \theta$	$(\Delta s / \Delta \theta) \cdot (1 - \cos \Delta \theta)$	$\Delta \theta$

BU NEDEN ÖNEMLİ

Karşılaştırmamız artık **iki farklı programın** değil, **iki satırın** karşılaştırması.

- Kodun küçülür (tek `compose`, tek döngü)
- Deneyin adil olur (başka hiçbir fark yok)
- Savunmada tek cümleyle anlatırsın

İleri seviye bağlantı (Görev 4-5'in habercisi)

Bu gövde artımı formülü, aslında **SE(2) grubunun üstel haritasının (exp)** ta kendisi. Manif kütüphanesindeki `SE2Tangent::exp()` tam bu satırları hesaplıyor.

Sözle: “*cebirde düz bir yol (sabit v , ω), manifoldda bir çember yayına karşılık gelir.*”

Bu cümleyi savunmada kurabilirsen, formül ezberleyenden ayrışırın.

Kaynak: Solà, *A micro Lie theory for state estimation in robotics* (klasördeki 1812.01537).

4 Örnek 7.1 — bir yay adımı, elle

$\Delta s = 0,2$ m, $\Delta \theta = 0,05$ rad. Önce yarıçap:

$$r = \Delta s / \Delta \theta = 0,2 / 0,05 = 4,0 \text{ m}$$

Trigonometri değerleri: $\sin(0,05) = 0,04997917$ ve $\cos(0,05) = 0,99875026$. Yerine koy:

$$\begin{aligned}\Delta x_{\text{gövde}} &= 4,0 \times 0,04997917 &= 0,19991668 \text{ m} \\ \Delta y_{\text{gövde}} &= 4,0 \times (1 - 0,99875026) \\ &= 4,0 \times 0,00124974 &= 0,00499896 \text{ m}\end{aligned}$$

Euler ne diyordu? **(0,2 ; 0)**. Farkı alalım:

Yön	Euler	Tam yay	Fark
ileri	0,2	0,19991668	0,00008332 m (0,08 mm)
yana	0	0,00499896	0,00499896 m (5 mm)

Yanal fark, ileri farkın 60 katı. Euler'in asıl kaçırdığı şey *ileri*yi değil, *yana*.

Sağlama — Taylor bize bu iki farkı önceden söylemişti:

ileri $\approx \Delta s \cdot \Delta \theta^2 / 6 = 0,2 \times 0,0025 / 6 = 0,00008333$ ✓ (gerçek 0,00008332)
yanal $\approx \Delta s \cdot \Delta \theta / 2 = 0,2 \times 0,05 / 2 = 0,00500000$ ✓ (gerçek 0,00499896)

Taylor açılımını “soyut matematik” diye geçme — gördüğün gibi, hesabı yapmadan sonucu tahmin ettirdi.

5 $\Delta \theta = 0$ olursa? (sıfıra bölme dalı)

Formülde $\Delta s / \Delta \theta$ var. Robot **düz giderken** $\Delta \theta = 0$ — sıfıra bölüyorsun. Program nan üretir.

Limitini zaten biliyoruz:

$$\begin{aligned} \Delta \theta \rightarrow 0 \text{ iken } \sin \Delta \theta / \Delta \theta &\rightarrow 1 \Rightarrow \Delta x_{\text{gövde}} \rightarrow \Delta s \\ \Delta \theta \rightarrow 0 \text{ iken } (1 - \cos \Delta \theta) / \Delta \theta &\rightarrow 0 \Rightarrow \Delta y_{\text{gövde}} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

Yani limitte tam yay, **tam olarak Euler'e dönüşüyor**: $(\Delta s, 0)$. Bu tesadüf değil — **Euler zaten tam yayın birinci mertebeden kesilmiş hâlidir**. İki ayrı yöntem değil; biri diğerinin kısaltılmışı.

Kodda iki seçenek

(1) Dallanma — basit, anlaşılır, ödev için yeterli:

```
if (fabs(dth) < 1e-6) { dx = ds; dy = 0.0; } // Euler formülü
else { dx = (ds/dth)*sin(dth);
      dy = (ds/dth)*(1-cos(dth)); }
```

(2) Seri açılım — daha zarif: bölmeyi hiç yapma, doğrudan seriyi kullan. Dal yok, süreksizlik yok, küçük $\Delta \theta$ 'da daha doğru:

```
dx = ds*(1 - u*u/6);
dy = ds*(u/2 - u*u*u/24); // u = dth
```

TUZAK — eşiği gerekçesiz seçme

Neden $1e-6$? Sebebi şu: **(1 – cos u)** çıkarması, u küçükken *yıkıcı sadeleşme* yaşıyor. u küçükken $\cos u \approx 1$ 'dir. Yani birbirine çok yakın iki sayıyı çıkarıyorsun ve anlamlı basamakları kaybediyorsun:

- $u = 10^{-6} \rightarrow 1 - \cos u \approx 5 \times 10^{-13}$. double'ın 1 civarındaki çözünürlüğü $2,2 \times 10^{-16} \rightarrow$ geriye sadece **~3,5 anlamlı basamak** kalır.
- $u = 10^{-8} \rightarrow$ **hiç anlamlı basamak kalmaz.**

Yani $\epsilon_\theta \approx 10^{-6}$ makul bir eşik: **altında** Euler ile yay arasındaki fark ($\approx \Delta s \cdot u/2 \approx 10^{-7}$ m) zaten ölçülemez, **üstünde** ise çıkarma hâlâ güvenilir.

README'de bu gerekçeyi yaz. “Küçük sayı işte” yazan herkesle aran açılır.

6 Kavram 8 — adım başına fark ne kadar?

Taylor açılımını gövde artımına koyalım:

$$\begin{aligned}\Delta x_{\text{gövde}} &= \Delta s \cdot (1 - \Delta\theta^2/6 + \dots) \\ \Delta y_{\text{gövde}} &= \Delta s \cdot (\Delta\theta/2 - \Delta\theta^3/24 + \dots)\end{aligned}$$

Euler (**Δs , 0**) dediğine göre, bir adımda yaptığı hata:

Yön	Hata	Mertebe	Yorum
ileri (boyuna)	$+\Delta s \cdot \Delta\theta^2/6$	2. mertebe	küçük
yanal (enine)	$-\Delta s \cdot \Delta\theta/2$	1. mertebe	baskın

Euler'in hatası hareket yönünde değil, hareketin dikinde. Sebebi geometrik ve çok basit:



Şekil 1 — Euler, yayı **kirişle** (iki ucu birleştiren düz çizgi) değiştiriyor. Kiriş her zaman yayın iç tarafından geçer.

Kiriş her zaman yayın içinden geçtiği için, Euler'in tahmini **dönüşün merkezinden uzağa** kayar. Bu tek cümle, “Euler mi tam yay mı” sorusunun tamamıdır.

7 Peki 100 turda ne olur? — şaşırtıcı cevap

Yerel hatayı adım sayısıyla çarpmak çok cazip. Yapalım:

$$100 \text{ tur} / \Delta\theta = 0,05 \rightarrow 12\,566 \text{ adım}$$

$$12\,566 \times 5 \text{ mm} = 62,8 \text{ metre} \quad \leftarrow \text{YANLIŞ}$$

Gerçek cevap: 0,20 metre. Tahminimiz **314 kat** şişmiş.

Örnek 2 — Neden çarpma işe yaramıyor?

Bir odada duruyorsun. Her adımda **5 mm sağa** kayıyorsun. 12 566 adım sonra 62 metre sağdasın, değil mi?

Ancak her adımda aynı zamanda biraz **dönüyorsun**. Yani ikinci adımın “sağı”, birincinin “sağı” değil. Dönmeye devam edersen “sağ” yönü de bir tam tur atar — ve kaymaların birbirini **götürür**.

Sonuçta uzaklaşmazsın: küçük bir **çember** çizersin. İşte olan tam olarak bu.

Teknik hâli: **yerel hatalar vektördür ve yönleri döner**. Skaler gibi toplayamazsın.

Kapalı formu çıkaralım

Euler'in yörüngesi aslında bir **düzgün çokgen**: kenarı Δs , her köşede $\Delta\theta$ dönüyor. Bu çokgenin köşeleri bir çember üzerinde oturur. O çemberin yarıçapı:

$$\Delta s = 2\rho_E \cdot \sin(\Delta\theta/2) \Rightarrow \rho_E = \Delta s / (2 \sin(\Delta\theta/2))$$

Gerçek yarıçap $r = \Delta s / \Delta\theta$ ile oranlarsak ($u = \Delta\theta/2$):

$$\rho_E / r = u / \sin u \approx 1 + \Delta\theta^2/24$$

Sonuç 1: Euler'in çizdiği çember, gerçeğinden **$\Delta\theta^2/24$ oranında büyüktür**. Sabit bir bozulma — tur sayısıyla büyümmez.

Bir de **faz kayması** var: köşe noktalarını tek tek toplarsan (defter görevi — karmaşık sayı kullan, geometrik seri çıkar), Euler'in yörüngesinin gerçek çemberin

- ρ_E/r oranıyla **ölçeklenmiş**, ve
- başlangıç etrafında **$\Delta\theta/2$ kadar döndürülmüş**

hâli olduğunu görürsün. **İkisi de sabit dönüşümdür** — yani hata sınırlı ve periyodiktir, birikmez.

Maksimum hata, araç başlangıcın tam karşısındayken (yarım tur) görülür ve baskın terim faz kaymasından gelir:

$$e_{\text{maks}} \approx 2r \cdot (\Delta\theta/2) = r \cdot \Delta\theta = (v/\omega) \cdot \omega \cdot \Delta t = v \cdot \Delta t = \Delta s$$

SONUÇ 2 — bu notun en güzel sonucu

Sabit yarıçaplı bir çemberde Euler entegrasyonunun **maksimum konum hatası, tam olarak bir adımlık yol kadardır** ($e_{\text{maks}} \approx \Delta s$) — ve **tur sayısıyla büyümmez**.



Şekil 2 — Euler'in yörüngesi: biraz büyütülmüş ve $\Delta\theta/2$ döndürülmüş bir çember. Her ikisi de sabit bozulma olduğu için hata sınırlı kalıyor.

8 Örnek 8.1 — tahmini sayılarla doğrula

Standart araç: $r = 4 \text{ m}$, $\Delta\theta = 0,05$, $\Delta s = 0,2 \text{ m}$.

Yarıçap bozulması:

$$\begin{aligned} \rho E/r &= 0,025 / \sin(0,025) = 0,025 / 0,02499740 = 1,00010417 \\ \text{Taylor tahmini: } 1 + 0,0025/24 &= 1,00010417 \quad \checkmark \\ \rho E &= 4,00041670 \text{ m} \rightarrow \text{yarıçap hatası } 0,42 \text{ mm} \end{aligned}$$

Maksimum konum hatası tahmini: $e_{\text{maks}} \approx \Delta s = 0,20 \text{ m}$

Şimdi simülasyonla ölçelim (100 tur, gürültüsüz):

Entegratör	1. turdaki maks	100. turdaki maks	Genel maks
Euler	0,200005 m	0,199994 m	0,200007 m
Tam yay	$7 \cdot 10^{-14} \text{ m}$	$9 \cdot 10^{-11} \text{ m}$	$3 \cdot 10^{-10} \text{ m}$

Tahmin 0,2000 — ölçüm 0,2000. ✓

Ve asıl mesele: **100. tur ile 1. tur aynı.** Büyüme yok.

Tam yayın 10^{-10} 'u ise formülün “yaklaşık” değil **tam** olduğunun kanıtı: kalan tek hata kayan nokta yuvarlamasıdır (ve o bile rastgele yürüyüş gibi büyür, sistematik değil).

9 Tuzak: “hata lineer büyür” beklentisi

DENEY RAPORUNDA DÜŞECEĞİN TUZAK

“Euler'in hatası zamanla lineer büyür” cümlesini önceden bekliyorsan, grafiğinde **onu göremeyeceksin** — ve kodunda hata arayarak saatler harcayacaksın.
Kodun doğru. Beklenti yanlış.

Sebebini yukarıda türettin, iki cümlede:

1. Yön (θ) her iki entegratörde de birebir aynı hesaplanıyor: $\dot{\theta} = \dot{\theta}$. Yani Euler'in yön hatası sıfırdır.

2. Yön hatası sıfırken konum hatası birikemez — geriye yalnızca sabit bir geometrik bozulma kalır.

Peki lineer büyüme ne zaman başlar? **Ancak $\Delta\theta$ 'da bir yanlışlık varsa.** Kavram 2'nin “kalanı atma” senaryosu tam olarak böyle bir yanlışlık üretiyordu (%0,53) — ve orada hata gerçekten büyüyor, 8 metreye kadar çıkıp çemberin çapında doyuyor.

RAPORUNUN ASIL CÜMLESİ

“Entegrasyon hatası sınırlı, model/ölçüm yanlışlığı sınırsızdır. İkisini ayırt edemeyen bir deney, yanlış problemi çözer.”

10 O zaman tam yay ne zaman gerekli?

Sınırlı olması **önemsiz** demek değil. $e_{\text{maks}} \approx \Delta s$ formülü sana tam olarak ne zaman canını yakacağını söylüyor — çünkü $\Delta s = v \cdot \Delta t$:

Senaryo	Δt	Δs	Euler'in tavan hatası
Hızlı döngü, yavaş araç	0,01 s	0,02 m	2 cm — önemsiz
Bizim deney	0,1 s	0,2 m	20 cm — şeritten çıkarsın
Yavaş döngü	0,5 s	1,0 m	1 m — kabul edilemez
CAN'dan 10 Hz, 20 m/s	0,1 s	2,0 m	2 m — felaket

Tam yay formülünün maliyeti: **bir bölme ve iki trigonometrik çağrı**. Yani pratikte **hiç**. Karşılığında bu tablonun tamamını sıfırlıyorsun.

Savunmada “tam yayı seçtim çünkü bedava” demek **yetmez**. Şunu de:

“Euler'in tavan hatası Δs 'tir; bizim Δt 'mizde bu 20 cm eder. Şerit genişliği 3,5 m iken bu kabul edilemez.”

Sayı, cümleyi savunulur yapan şeydir.

11 Savunma soruları

S: “Tam yay formülünde payda $\Delta\theta$ sıfır olursa?”

$\sin u/u \rightarrow 1$ ve $(1-\cos u)/u \rightarrow 0$ limitleriyle formül **Euler'e iner** — yani özel dal bir “yama” değil, **formülün kendi limiti**. Eşiği 10^{-6} seçtim çünkü altında $1 - \cos u$ çıkarması yıkıcı sadeleşmeye giriyor.

S: “Euler'in hatası neden Δt^2 ile ölçekli?”

Yerel yanal hata $\frac{1}{2} \cdot \Delta s \cdot \Delta\theta = \frac{1}{2} \cdot v \cdot \omega \cdot \Delta t^2$. Adım sayısı $1/\Delta t$ ile orantılı olduğu için **toplam** $\propto \Delta t$. Ama bu *düz* toplamdır; gerçekte vektörler döndüğü için toplam **$\Delta s = v \cdot \Delta t$ ile sınırlı** kalır. Yani hem yerel hata Δt^2 , hem tavan Δt ile ölçekli — **ikisi farklı sorular**.

S: “Bu kadar küçükse neden uğraşıyorsun?”

Küçük olan **sabit yarıçapta**. Gerçek sürüşte $\Delta\theta$ her adımda değişir, iki entegratörün farkı artık düzgün bir çokgen çizmez ve sınır gevşer. Ayrıca Görev 4'te bu entegratör EKF'in **öngörü fonksiyonu** olacak; öngörü fonksiyonundaki sistematik hata filtrenin kovaryansına yansımaz — **filtre kendine olduğundan fazla güvenir ve ıraksar**.

12 Cep kartı

Soru	Cevap
Euler ne varsayıyor?	adım boyunca yön sabit → kiriş çiziyor
Tam yay ne varsayıyor?	adım boyunca v, ω sabit → yay çiziyor
Aralarındaki tek fark?	besledikleri gövde artımı 6 — kod aynı
Adım başına hata?	ileri $\Delta s \cdot \Delta\theta^2/6$; yanal $\Delta s \cdot \Delta\theta/2$ (baskın)
Hata hangi yönde?	hareketin dikine , virajın dışına
100 turda büyür mü?	Hayır . Tavanı Δs , sabit.
Neden büyümüyor?	θ hatası sıfır → hata birikemez
Ne zaman büyür?	$\Delta\theta$ 'da yanlılık varsa (ölçüm/model hatası)
$\Delta\theta = 0$ olursa?	seri açılım kullan; eşik $\approx 10^{-6}$
Tam yayın maliyeti?	bir bölme + iki trig = pratikte sıfır

TEK CÜMLEDE

Euler yayı kirişle değiştirir; kiriş hep yayın içinden geçtiği için hata **hareketin dikine** ve **hep dışa** doğrudur — ama yön hatası sıfır olduğundan bu hata birikmez, **bir adımlık yolda (Δs) tavan yapar**.

Kendini sına

1. $\Delta t = 0,2$ s ve $v = 3$ m/s ile sürüyorsun. Euler'in tavan hatası kaç metre?
2. $\Delta \theta = 0,1$ rad ise Euler'in çizdiği çember gerçeğinden yüzde kaç büyük?
3. $\Delta s = 0,5$ m, $\Delta \theta = 0,2$ rad. Bir adımda yanal hata kaç cm?
4. Aynı adımda ileri hata kaç cm? Kaç kat küçük?
5. Robot düz gidiyor ($\Delta \theta = 0$). Euler ile tam yay arasında fark var mı?

Cevaplar: (1) $\Delta s = v \cdot \Delta t = 0,6$ m (2) $\Delta \theta^2/24 = \%0,042$ (3) $\Delta s \cdot \Delta \theta/2 = 5$ cm (4) $\Delta s \cdot \Delta \theta^2/6 = 0,33$ cm — 15 kat küçük (5) Hayır: limitte tam yay Euler'e iner, ikisi birebir aynı